



عنوان پروژه:

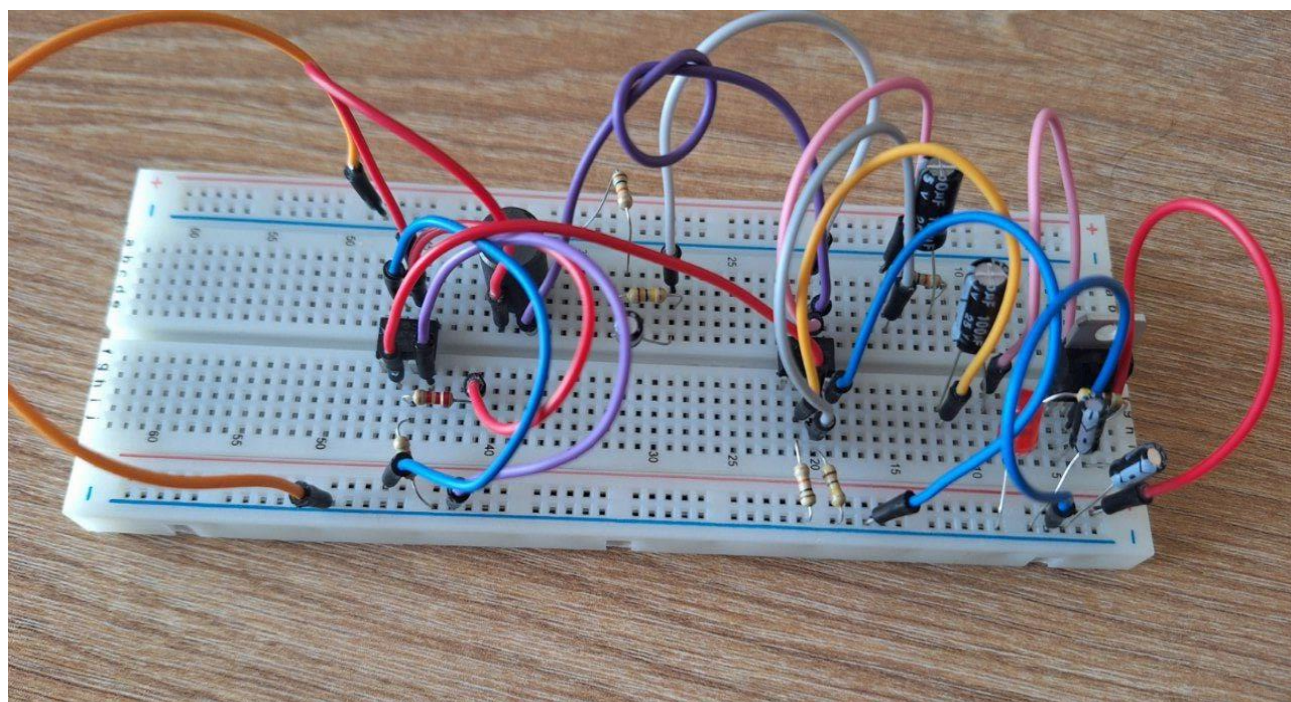
مدار تقویت کننده تفاضلی

نام استاد :

جناب آقای دکتر افضلیان

اعضای گروه :

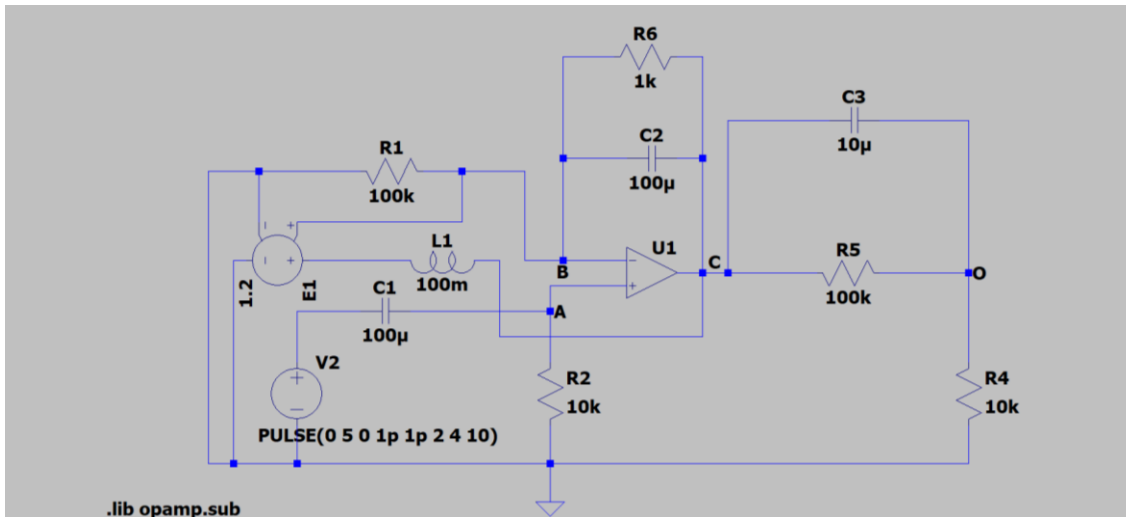
علیرضا منتجب ، ارغوان معماری ، عرفان فقهی ، علی وثوق نیا



فهرست مطالب	صفحه
شماتیک و توضیحات مدار.....	۴
معادله توصیف کننده ی مدار.....	۴
پاسخ ورودی صفر.....	۵
فرکانس های طبیعی.....	۶
نوسان مدار.....	۶
پاسخ پله.....	۶
پاسخ ضربه.....	۷
معادلات حالت.....	۸
حالت دایمی سینوسی.....	۱۰
تابع شبکه.....	۱۱
امپدانس و ادمیتانس دیده شده از سر منبع.....	۱۲
توان و بازدهی.....	۱۳

شماتیک و توضیحات مدار

مدار زیر یک مدار تقویت کننده تفاضلی می باشد . این مدار میتواند به عنوان یک فیلتر فعال یا تقویت کننده تفاضلی استفاده شود که سیگنال های ورودی را تقویت و یا فیلتر می کند. بسته به طراحی و مقادیر المان های مختلف، این مدار می تواند به عنوان یک فیلتر پایین گذر ، فیلتر بالاگذر یا فیلتر باندگذر عمل کند. عمل کند.



معادله توصیف کننده ی مدار

معادله کلی را با کمک عملگر D بدست می آوریم

$$KCL \text{ in node } A : c_1 \frac{d(v_+ - v_{in})}{dt} = \frac{v_+}{R_2}$$

$$C_1 D(V_+) - C_1 D(V_{in}) - \frac{V_+}{R_2} = 0$$

$$V_+ = V_- = \frac{C_1 D}{(C_1 D - \frac{1}{R_2})} V_{in}$$

$$KCL \text{ in node } B : \frac{V_-}{R_1} + C_2 \frac{d(V_- - V_1)}{dt} + \frac{V_- - V_1}{R_6} = 0$$

$$V_- (C_2 D + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_6}) = V_1 (C_2 D + \frac{1}{R_6})$$

$$KCL \text{ in node } O : \frac{V_{out} - V_1}{R_5} + C_3 \frac{d(V_{out} - V_1)}{dt} + \frac{V_{out}}{R_4} = 0$$

$$V_{out} (\frac{1}{R_5} + C_3 D + \frac{1}{R_4}) = V_1 (\frac{1}{R_5} + C_3 D)$$

$$V_{out} (\frac{1}{R_5} + C_3 D + \frac{1}{R_4}) = \frac{(C_2 D + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_6})}{(C_2 D + \frac{1}{R_6})} \frac{C_1 D}{(C_1 D - \frac{1}{R_2})} V_{in}$$

پاسخ ورودی صفر

با فرض نبود منبع و ولتاژها و جریان اولیه ی خازن و سلف :

$$v_{c_1}(0) = v_{c_2}(0) = v_{c_3}(0) = 1v$$

$$i_L(0) = 0.5$$

$$KCL \text{ in node } A : c_1 \frac{dv_+}{dt} + \frac{v_+}{R_2} = 0$$

$$v_+ = k e^{-\frac{t}{R_2 c_1}}$$

$$K = v_{c_1}(0)$$

$$v_+ = e^{-\frac{t}{R_2 c_1}}$$

$$KCL \text{ in node } B : \frac{v_-}{R_1} + \frac{v_- - v_1}{R_6} + c_2 \frac{dv_- - v_1}{dt} = 0$$

$$\left(\frac{v_{c_1}(0)}{c_2 R_1} + \frac{v_{c_1}(0)}{c_2 R_1} + \frac{v_{c_1}(0)}{c_1 R_2} \right) e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} = \frac{dv_1}{dt} + \frac{v_1}{c_2 R_6}$$

$$v_1 = k_1 e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} + A e^{-\frac{t}{R_2 c_1}}$$

$$A = \frac{\left(\frac{v_{c_1}(0)}{c_2 R_1} + \frac{v_{c_1}(0)}{c_2 R_1} + \frac{v_{c_1}(0)}{c_1 R_2} \right)}{\frac{1}{c_2 R_6} - \frac{1}{c_1 R_2}} = 0.03$$

$$v_1(0) = v_{c_1}(0) + v_{c_2}(0) = k_1 + A$$

$$k_1 = v_{c_1}(0) + v_{c_2}(0) - A = 1.97$$

$$KCL \text{ in node } O : \frac{v_{out} - v_1}{R_5} + c_3 \frac{dv_{out} - v_1}{dt} + \frac{v_{out}}{R_4} = 0$$

$$\frac{v_{out}}{c_3 R_5} + \frac{dv_{out}}{dt} + \frac{v_{out}}{R_4 c_3} = \frac{v_1}{c_3 R_5} + \frac{dv_1}{dt}$$

$$v_{out} = B e^{-\frac{t(c_3 R_5 + R_4 c_2)}{c_3 R_5 R_4 c_3}} + C e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} + D e^{-\frac{t}{R_2 c_1}}$$

$$v_{out}(0) = v_{c_1}(0) + v_{c_2}(0) + v_{c_3}(0) = 3 = B + C + D$$

$$e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} \left(\frac{k_1}{c_3 R_5} + \frac{-k_1}{c_2 R_6} \right) + e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \left(\frac{A}{c_3 R_5} + \frac{-A}{c_1 R_2} \right) = \frac{v_{out}}{c_3 R_5} + \frac{dv_{out}}{dt} + \frac{v_{out}}{R_4 c_3}$$

$$e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} \left(\frac{k_1}{c_3 R_5} + \frac{-k_1}{c_2 R_6} \right) + e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \left(\frac{A}{c_3 R_5} + \frac{-A}{c_1 R_2} \right) = \frac{C e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} + D e^{-\frac{t}{R_2 c_1}}}{c_3 R_5} +$$

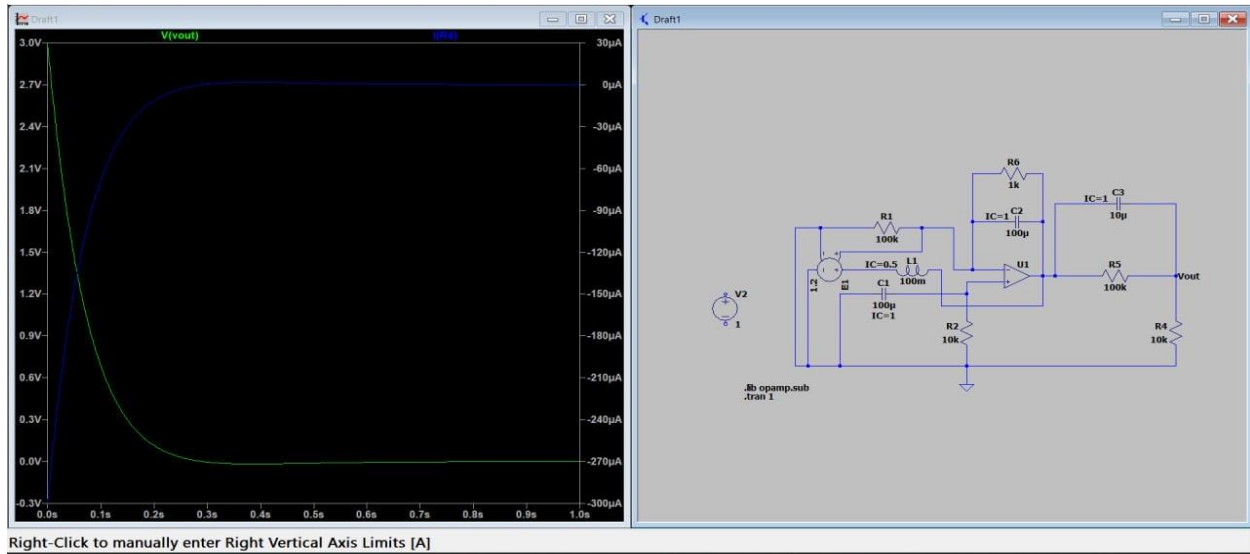
$$\frac{-C}{c_2 R_6} e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} + \frac{-D}{c_1 R_2} e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} + \frac{C e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} + D e^{-\frac{t}{R_2 c_1}}}{c_3 R_4}$$

$$C = \frac{\frac{k_1}{c_3 R_5} + \frac{-k_1}{c_2 R_6}}{\frac{-1}{c_2 R_6} + \frac{1}{c_3 R_5} + \frac{1}{c_3 R_4}} = -0.2$$

$$D = \frac{\frac{A}{c_3 R_5} + \frac{-A}{c_1 R_2}}{\frac{-1}{c_1 R_2} + \frac{1}{c_3 R_5} + \frac{1}{c_3 R_4}} = -0.003 \quad B = 3.20$$

$$v_{out} = 3.203e^{-11t} - 0.2e^{-10t} - 0.003e^{-0.1t}$$

فرکانس های طبیعی مدار ضرایب t در معادله است که عبارتند از : ۱۱ و ۱۰ و ۰٫۱



نوسان مدار

در صورتی در پاسخ مدار نوسانی دیده نمیشود که ریشه موهومی بین ریشه های معادله پاسخ صفر دیده نشود و با توجه به پاسخ ورودی صفر مدار مذکور نوسان ندارد.

پاسخ ورودی پله

$$KCL \text{ in node } A : c_1 \frac{dv_+}{dt} + \frac{v_+}{R_2} = c_1 \frac{dv_{in}}{dt}$$

$$v_+ = ke^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t)$$

$$\frac{-k}{R_2} e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} + kc_1 \delta + \frac{ke^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t)}{R_2} = c_1 \delta$$

$$k=1$$

$$v_+ = e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t)$$

$$KCL \text{ in node } B : \frac{v_-}{R_1} + c_2 \frac{dv_-}{dt} + \frac{v_-}{R_6} = c_2 \frac{dv_1}{dt} + \frac{v_1}{R_6} \quad v_- = v_+$$

$$v_1 = Ae^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t) + Be^{-\frac{t}{R_6 c_2}} \cdot u(t)$$

$$\frac{e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t)}{R_1} - \frac{c_2}{c_1 R_2} e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t) + \frac{e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t)}{R_6} + c_2 \delta = \frac{-Ac_2}{c_1 R_2} e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t) + \frac{-B}{R_6} e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} \cdot u(t) +$$

$$Ac_2 \delta + Bc_2 \delta + \frac{Ae^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t)}{R_6} + \frac{Be^{-\frac{t}{R_6 c_2}} \cdot u(t)}{R_6}$$

$$\frac{1}{R_1} - \frac{c_2}{c_1 R_2} + \frac{1}{R_6} = \frac{-Ac_2}{c_1 R_2} + \frac{A}{R_6}$$

$$A = 1.01$$

$$c_2 = Ac_2 + Bc_2 \longrightarrow B = -0.01$$

$$v_1 = 1.01 e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t) - 0.01 e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} \cdot u(t)$$

$$KCL \text{ in node } O : \frac{v_{out}}{c_3 R_5} + \frac{dv_{out}}{dt} + \frac{v_{out}}{R_4 c_3} = \frac{v_1}{c_3 R_5} + \frac{dv_1}{dt}$$

$$v_{out} = E e^{-\frac{t(c_3 R_5 + R_4 c_2)}{c_3 R_5 R_4 c_3}} \cdot u(t) + C e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} \cdot u(t) + D e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t)$$

$$\frac{E e^{-\frac{t(c_3 R_5 + R_4 c_2)}{c_3 R_5 R_4 c_3}} \cdot u(t) + C e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} \cdot u(t) + D e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t)}{c_3 R_5} - \frac{t(c_3 R_5 + R_4 c_2)}{c_3 R_5 R_4 c_3} E e^{-\frac{t(c_3 R_5 + R_4 c_2)}{c_3 R_5 R_4 c_3}} \cdot u(t) + E \cdot \delta$$

$$- \frac{t}{R_6 c_2} C e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} \cdot u(t) + C \cdot \delta - \frac{t}{R_2 c_1} D e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t) + D \cdot \delta +$$

$$\frac{E e^{-\frac{t(c_3 R_5 + R_4 c_2)}{c_3 R_5 R_4 c_3}} \cdot u(t) + C e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} \cdot u(t) + D e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t)}{c_3 R_4} = \frac{1.01 e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t) - 0.01 e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} \cdot u(t)}{c_3 R_5} -$$

$$\frac{1.01}{R_2 c_1} e^{-\frac{t}{R_2 c_1}} \cdot u(t) + 1.01 \delta + \frac{0.01}{R_6 c_2} e^{-\frac{t}{R_6 c_2}} \cdot u(t) - 0.01 \delta$$

$$\frac{C}{c_3 R_4} - \frac{C}{c_2 R_6} + \frac{C}{c_3 R_5} = \frac{-0.01}{c_3 R_5} + \frac{0.01}{R_6 c_2} \quad c = 0.0001$$

$$\frac{D}{c_3 R_4} - \frac{D}{c_1 R_2} + \frac{D}{c_3 R_5} = \frac{1.01}{c_3 R_5} - \frac{1.01}{R_6 c_2} \quad B = -0.1$$

$$E + C + D = 1 \quad D = 1.0999$$

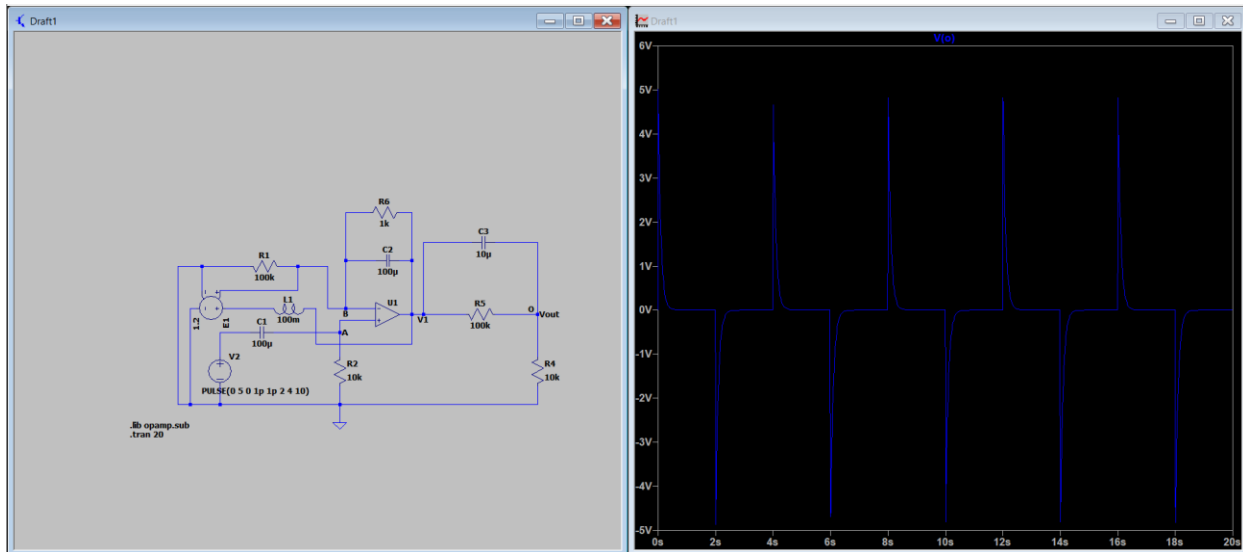
$$v_{out} = -0.1 e^{-11t} \cdot u(t) + 0.0001 e^{-10t} \cdot u(t) + 1.0999 e^{-0.1t} \cdot u(t)$$

پاسخ ضربه

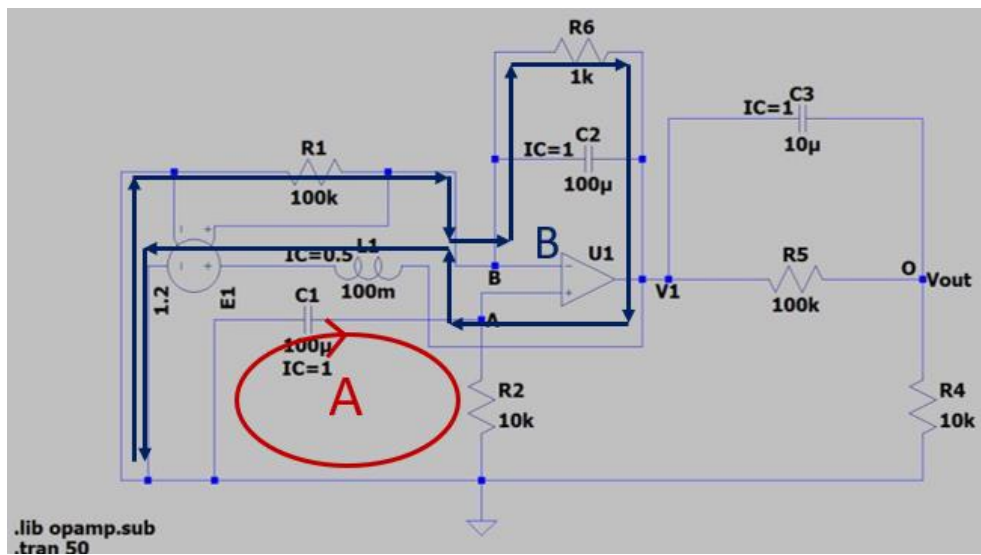
برای بدست آوردن پاسخ ضربه، تنها لازم است تا از پاسخ پله نسبت به زمان مشتق بگیریم که به صورت زیر است:

$$h(t) = 1.1e^{-11t} \cdot u(t) + -0.1 \cdot \delta - 0.001e^{-10t} \cdot u(t) + 0.0001 \cdot \delta - 0.1099e^{-0.1t} \cdot u(t) + 1.0999 \cdot \delta$$

$$h(t) = 1.1e^{-11t} \cdot u(t) - 0.001e^{-10t} \cdot u(t) - 0.1099e^{-0.1t} \cdot u(t) + \delta$$



معادلات حالت



$$\text{KVL in loop A : } -v_{C_1} + v_{R_2} = 0$$

$$v_+ = v_- = v_{R_2} = v_{C_1} = R_2 I_{C_1} = C_1 R_2 \frac{dv_{C_1}}{dt}$$

$$v_{c_1} = C_1 R_2 \frac{dv_{c_1}}{dt}$$

$$\frac{dv_{c_1}}{dt} = \frac{v_{c_1}}{C_1 R_2}$$

$$KCL \text{ in node } B : I_{R_1} + I_{c_2} + I_{R_6} = 0$$

$$\frac{v_-}{R_1} + C_2 \frac{dv_{c_2}}{dt} + \frac{v_{c_2}}{R_6} = 0$$

$$\frac{v_{c_1}}{R_1} + C_2 \frac{dv_{c_2}}{dt} + \frac{v_{c_2}}{R_6} = 0$$

$$\frac{dv_{c_2}}{dt} = -\frac{v_{c_1}}{R_1 C_2} - \frac{v_{c_2}}{R_6 C_2}$$

$$KVL \text{ in loop } B : v_L + v_{E_1} - v_{R_1} + v_{R_6} = 0$$

$$L \frac{di_L}{dt} + v_{c_2} + 0.2v_{c_1} = 0$$

$$\frac{di_L}{dt} = -\frac{v_{c_2}}{L} - \frac{0.2v_{c_1}}{L}$$

$$KCL \text{ in node } O : I_{R_4} + I_{c_3} + I_{R_5} = 0$$

$$\frac{v_{out}}{R_4} + C_3 \frac{dv_{c_3}}{dt} + \frac{v_{c_3}}{R_5} = 0$$

$$v_{out} + v_{c_3} = v_1$$

$$v_1 - v_{c_2} = v_-$$

$$v_{out} = v_{c_2} + v_- - v_{c_3} = v_{c_2} + v_{c_1} - v_{c_3}$$

$$\frac{dv_{c_3}}{dt} = -\frac{v_{out}}{R_4 C_3} - \frac{v_{c_3}}{R_5 C_3}$$

ماتریس معادلات حالت

$$\frac{dv_{c_1}}{dt} = \frac{v_{c_1}}{C_1 R_2}$$

$$\begin{aligned}\frac{dv_{c_2}}{dt} &= -\frac{v_{c_1}}{R_1 C_2} - \frac{v_{c_2}}{R_6 C_2} \\ \frac{dv_{c_3}}{dt} &= -\frac{v_{c_1}}{R_4 C_3} - \frac{v_{c_2}}{R_4 C_3} + \left(\frac{1}{R_4 C_3} - \frac{1}{R_5 C_3}\right)v_{c_3} \\ \frac{di_L}{dt} &= -\frac{0.2v_{c_1}}{L} - \frac{v_{c_2}}{L}\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{dv_{c_1}}{dt} \\ \frac{dv_{c_2}}{dt} \\ \frac{dv_{c_3}}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{v_{c_1}}{C_1 R_2} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{v_{c_1}}{R_1 C_2} & -\frac{v_{c_2}}{R_6 C_2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{R_4 C_3} & -\frac{1}{R_4 C_3} & \left(\frac{1}{R_4 C_3} - \frac{1}{R_5 C_3}\right) & 0 \\ -\frac{0.2v_{c_1}}{L} & -\frac{v_{c_2}}{L} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{c_1} \\ v_{c_2} \\ v_{c_3} \\ i_L \end{bmatrix}$$

برای نداشتن پاسخ گذرا شرایط اولیه و مشتقاتشان باید صفر باشند :

$$i_L(0) = v_{c_1}(0) = v_{c_2}(0) = v_{c_3}(0) = \frac{d^n i_L(0)}{dt^n} = \frac{d^n v_{c_1}(0)}{dt^n} = \frac{d^n v_{c_2}(0)}{dt^n} = \frac{d^n v_{c_3}(0)}{dt^n} = 0$$

حالت دایمی سینوسی

$$KCL \text{ in node } A : \frac{v_+ - v_{in}}{\frac{1}{j\omega C_1}} + \frac{v_+}{R_2} = 0$$

$$(j\omega C_1 + \frac{1}{R_2})v_+ = j\omega C_1 v_{in}$$

$$v_+ = \frac{j\omega C_1 v_{in}}{(j\omega C_1 + \frac{1}{R_2})}$$

$$KCL \text{ in node } B : \frac{v_-}{R_1} + \frac{v_- - v_1}{R_6} + \frac{v_- - v_1}{\frac{1}{j\omega C_1}} = 0$$

$$v_+ (\frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_1} + j\omega C_2) = (\frac{1}{R_6} + j\omega C_2) v_1$$

$$v_1 = \frac{(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_1} + j\omega C_2)}{(\frac{1}{R_6} + j\omega C_2)} v_+ = \frac{(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_1} + j\omega C_2)}{(\frac{1}{R_6} + j\omega C_2)} \frac{j\omega C_1 v_{in}}{(j\omega C_1 + \frac{1}{R_2})}$$

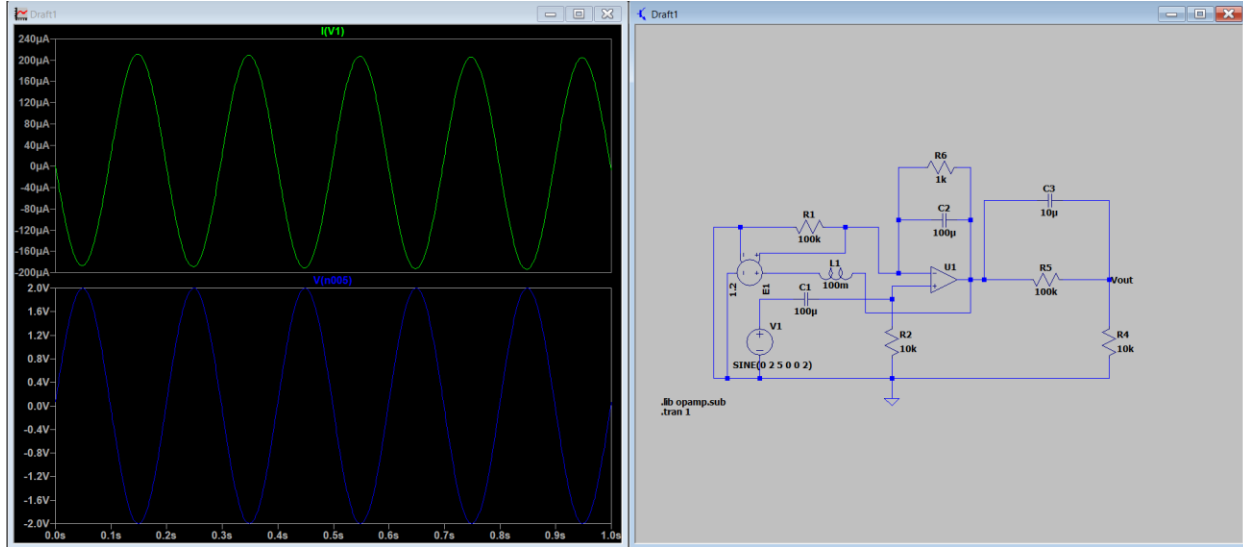
$$KCL \text{ in node } O : \frac{v_{out} - v_1}{R_5} + j\omega C_3 (v_{out} - v_1) + \frac{v_{out}}{R_4} = 0$$

$$v_{out} = \frac{(\frac{1}{R_5} + j\omega C_3) v_1}{(\frac{1}{R_5} + j\omega C_3 + \frac{1}{R_4})} = \frac{(\frac{1}{R_5} + j\omega C_3)}{(\frac{1}{R_5} + j\omega C_3 + \frac{1}{R_4})} \frac{(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_1} + j\omega C_2)}{(\frac{1}{R_6} + j\omega C_2)} \frac{j\omega C_1 v_{in}}{(j\omega C_1 + \frac{1}{R_2})}$$

$$v_T = 5 \cos(5t)$$

$$v_{out} = \frac{-3.725j - 13.875}{5.3j - 4.4} = \frac{13.36e^{-85.8j}}{8.73e^{50.3j}} = 1.53e^{-136.1j}$$

$$V_{out} = 1.53 \cos(5t - 136.1)$$



تابع شبکه

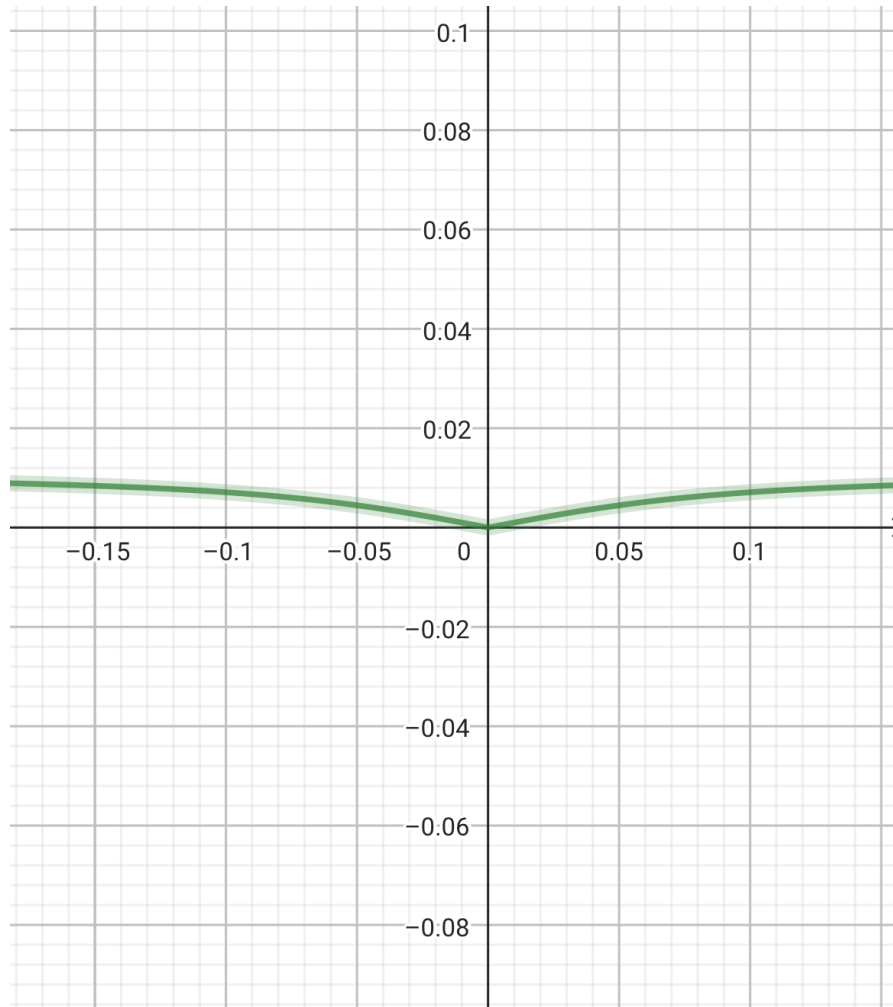
$$H(j\omega) = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{\left(\frac{1}{R_5} + j\omega C_3\right)}{\left(\frac{1}{R_5} + j\omega C_3 + \frac{1}{R_4}\right)} \frac{\left(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_1} + j\omega C_2\right)}{\left(\frac{1}{R_6} + j\omega C_2\right)} \frac{j\omega C_1}{\left(j\omega C_1 + \frac{1}{R_2}\right)}$$

اندازی ی تابع شبکه :

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\left(\frac{1}{R_5}\right)^2 + (j\omega C_3)^2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_4}\right)^2 + (j\omega C_3)^2}} \frac{\sqrt{\left(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_1}\right)^2 + (j\omega C_2)^2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{R_6}\right)^2 + (j\omega C_2)^2}} \frac{|\omega C_1|}{\sqrt{\left(\frac{1}{R_2}\right)^2 + (j\omega C_1)^2}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{(10^{-5})^2 + (10^{-5}\omega)^2}}{\sqrt{(10^{-5} + 10^{-3})^2 + (10^{-5}\omega)^2}} \frac{\sqrt{(10^{-3} + 10^{-5})^2 + (10^{-4}\omega)^2}}{\sqrt{(10^{-3})^2 + (10^{-4}\omega)^2}} \frac{|10^{-4}\omega|}{\sqrt{(10^{-5})^2 + (10^{-4}\omega)^2}}$$

نمودار اندازه ی تابع شبکه بر حسب فرکانس :



ادمیتانس و امپدانس دیده شده از دو سر منبع

برای محاسبه ی ادمیتانس و امپدانس دیده شده از دو سر منبع از منبعی با ولتاژ آزمایشی و جریان آزمایشی (I_T و v_T) استفاده میکنیم و معادله ای بر حسب این دو متغیر بدست می آوریم.

$$I_T = \frac{v_+}{R_2} \quad KCL \text{ in node } A : \frac{v_+ - v_T}{\frac{1}{j\omega c_1}} + I_T = 0$$

$$v_+ = v_T - \frac{I_T}{j\omega c_1}$$

$$KCL \text{ in node } B : \frac{v_-}{R_1} + \frac{v_- - v_1}{R_6} + \frac{v_- - v_1}{\frac{1}{j\omega c_2}} = 0$$

$$v_1 = \frac{(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_6} + j\omega c_2)(v_T - \frac{I_T}{j\omega c_1})}{(\frac{1}{R_6} + j\omega c_2)}$$

$$\frac{v_{out} - v_1}{R_5} + j\omega c_3(v_{out} - v_1) + \frac{v_{out}}{R_4} = 0$$

$$v_{out} = \frac{(\frac{1}{R_5} + j\omega c_3)v_1}{(\frac{1}{R_5} + j\omega c_3 + \frac{1}{R_4})} = \frac{(\frac{1}{R_5} + j\omega c_3)}{(\frac{1}{R_5} + j\omega c_3 + \frac{1}{R_4})} \frac{(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_6} + j\omega c_2)(v_T - \frac{I_T}{j\omega c_1})}{(\frac{1}{R_6} + j\omega c_2)}$$

این عبارت را با عبارت بدست آمده از بررسی حالت دایمی سینوسی مساوی می‌گذاریم:

$$\frac{(\frac{1}{R_5} + j\omega c_3)}{(\frac{1}{R_5} + j\omega c_3 + \frac{1}{R_4})} \frac{(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_6} + j\omega c_2)(v_T - \frac{I_T}{j\omega c_1})}{(\frac{1}{R_6} + j\omega c_2)} = \frac{(\frac{1}{R_5} + j\omega c_3)}{(\frac{1}{R_5} + j\omega c_3 + \frac{1}{R_4})} \frac{(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_1} + j\omega c_2)}{(\frac{1}{R_6} + j\omega c_2)} \frac{j\omega c_1 v_T}{(j\omega c_1 + \frac{1}{R_2})}$$

$$v_T - \frac{I_T}{j\omega c_1} = \frac{j\omega c_1 v_T}{(j\omega c_1 + \frac{1}{R_2})}$$

$$v_T = \frac{I_T}{(1 - j\omega c_1)(j\omega c_1)} + \frac{1}{(1 - j\omega c_1)(j\omega c_1 + \frac{1}{R_2})}$$

$$Z(j\omega) = \frac{1}{(1 - j\omega c_1)(j\omega c_1)}$$

$$Y(j\omega) = (1 - j\omega c_1)(j\omega c_1)$$

با فرض ورودی بصورت زیر و به کمک این معادله می‌توانیم جریان گذرنده از منبع (I_T) را بدست آوریم

$$v_T(t) = 5 \cos(5t)$$

$$5 = \frac{I_T}{(1 - j5.10^{-4})(j5.10^{-4})} + \frac{1}{(1 - j5.10^{-4})(j5.10^{-4} + 10^{-5})}$$

$$I_T = -1 - 0.0175j = 1e^{269j}$$

$$I_T(t) = \cos(5t + 269)$$

توان و بازده بار

در مدار ما بار در نظر گرفته شده خازن C_1 می‌باشد

برای محاسبه توان در خازن مورد نظر باید ولتاژ خازن را به توان دو رسانده

و در ادمیتانس خازن ضرب می‌کنیم

$$P_l = \frac{1}{2} \frac{(v_{in})^2}{\frac{1}{J\omega C_1}} = P = \frac{(v_{in})^2 J\omega C_1}{2}$$

$$P_l = \frac{(5e^{0j})^2 5J10^{-4}}{2} = \frac{125 * 10^{-4}}{2} J$$

برای بدست آوردن بازده بار باید توان بار را بر توان کل تقسیم کرد

$$P_s = \frac{1}{2} \frac{(E)^2}{R_s}$$

$$n = \frac{P_l}{P_s} = \frac{\frac{1}{(1 - J\omega C_1)(J\omega C_1)}}{\frac{1}{J\omega C_1}} = \frac{1}{1 - J\omega C_1}$$

